

Radio de convergencia de una serie de potencias

Definición 1 (Radio convergencia). Sea $f(x) = \sum_n a_n x^n$ una serie formal de potencias en $\mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), tiene radio de convergencia $R \in [0, \infty]$

$$\iff \forall z \in \mathbb{C} : [|z| < R \implies f(z) \text{ converge}] \wedge [|z| > R \implies f(z) \text{ diverge}].$$